

MatchPoint UFBA: Proposta de Sistema de Apoio à Decisão para Gestão de Eventos Esportivos Universitários

Bruno de S. Behrmann¹

¹Bacharelado em Ciência da Computação
Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Salvador – BA – Brasil

bruno.behrmann@ufba.br

Abstract. *This paper presents a Decision Support System (DSS) proposal for the MatchPoint UFBA application, a mobile platform designed to support university athletics in organizing sports events at the Universidade Federal da Bahia. The central decision problem is evaluating the viability of holding a planned sports event given uncertainties in player attendance, weather conditions, and historical reliability of confirmed participants. The proposed DSS uses three analytical functions: summarization (interactive dashboards for managers), grouping (viability classification and player ranking tiers), and regression (a multi-variable Viability Index that combines quorum, weather, and reliability factors through weighted scoring). The system targets athletics managers at a tactical decision level, delivering semi-structured support that reduces event cancellation rates and improves resource allocation across 30 registered athletics at UFBA.*

Keywords: Decision Support System, Sports Event Management, University Athletics, Viability Index.

Resumo. *Este artigo apresenta uma proposta de Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para o aplicativo MatchPoint UFBA, plataforma mobile voltada ao apoio de atléticas universitárias na organização de eventos esportivos na Universidade Federal da Bahia. O problema de decisão central é avaliar a viabilidade de realização de um evento esportivo planejado, considerando incertezas quanto ao comparecimento de jogadores, condições climáticas e histórico de confiabilidade dos confirmados. O SAD proposto emprega três funções de análise: sumarização (dashboards interativos para gestores), agrupamento (classificação de viabilidade e categorias de ranking de jogadores) e regressão (Índice de Viabilidade multivariável que combina quórum, clima e confiabilidade por pontuação ponderada). O sistema atende gestores de atléticas no nível tático de decisão, reduzindo taxas de cancelamento e melhorando a alocação de recursos nas 30 atléticas cadastradas na UFBA.*

Palavras-chave: Sistema de Apoio à Decisão, Gestão Esportiva, Atléticas Universitárias, Índice de Viabilidade.

1. Introdução

1.1. Contexto e problema de decisão

A gestão de eventos esportivos em ambientes universitários envolve incertezas recorrentes: número insuficiente de jogadores, imprevisibilidade climática, ausências de participantes que já haviam confirmado presença e indisponibilidade de materiais. No contexto

das atléticas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), essa realidade leva a cancelamentos de última hora, desperdício de deslocamento e desmotivação dos atletas.

O **MatchPoint UFBA** é um aplicativo mobile desenvolvido para apoiar atléticas universitárias na organização de treinos e jogos. Conforme Tapscott [Tapscott 1997], a digitalização das organizações transforma profundamente a forma como equipes se coordenam e tomam decisões coletivas; plataformas como o MatchPoint UFBA são expressão direta dessa mudança no contexto universitário. O problema de decisão central que o sistema endereça é: “*É viável realizar o evento esportivo planejado, dadas as condições atuais de confirmação, clima e histórico de confiabilidade dos participantes?*”

Essa decisão é tomada pelo gestor da atlética, cargo atribuído a um ou mais membros responsáveis pela organização dos eventos, e recorre com cada novo evento criado. O contexto organizacional é o das atléticas da UFBA, entidades estudantis que coordenam a prática esportiva de cursos de graduação, operando com recursos limitados e voluntariado.

1.2. Classificação da decisão

Quanto à **estrutura**, a decisão é **semiestruturada**: possui critérios quantificáveis (número de confirmados, previsão de chuva, taxas de comparecimento anteriores), mas a decisão final envolve julgamento humano; o gestor pode optar por realizar o evento mesmo com viabilidade média se souber de fatores não capturáveis pelo sistema, como a realização de um torneio importante [Simon 1977].

Quanto ao **nível**, é uma decisão **tática**: envolve alocação de recursos (espaço, materiais, deslocamento de atletas), planejamento de médio prazo e afeta diretamente a operação da atlética, sem tratar de estratégia de longo prazo da organização [Gorry and Scott Morton 1971].

A adequação de um SAD a essa decisão justifica-se porque: (a) os dados relevantes existem e são estruturáveis, mas estão distribuídos em múltiplas fontes (confirmações em tempo real, API de clima, histórico de presença); (b) a frequência de decisões é alta (cada evento gera uma decisão); (c) o custo de uma decisão errada (cancelamento tardio ou evento frustrado por falta de quórum) é concreto e recorrente.

1.3. Referencial teórico

Fases do processo decisório. Simon [Simon 1977] propõe quatro fases: *inteligência* (reconhecimento do problema), *design* (identificação de alternativas), *escolha* (seleção da melhor alternativa) e *revisão* (avaliação dos resultados). No MatchPoint UFBA, a fase de inteligência é apoiada pelos alertas de quórum e clima; o design, pelo cálculo do Índice de Viabilidade; a escolha, pela recomendação colorida; e a revisão, pelo dashboard histórico do gestor.

Tipologia das decisões. Gorry e Scott Morton [Gorry and Scott Morton 1971] combinam o grau de estruturação (estruturada, semiestruturada, não estruturada) com o nível gerencial (operacional, tático, estratégico). Uma decisão semiestruturada em nível tático, como a aqui tratada, é o alvo clássico de um SAD [Turban et al. 2007].

Componentes do SAD. Sprague [Sprague 1980] define os três subsistemas fundamentais: (1) *Banco de Dados*, repositório das informações relevantes; (2) *Banco de Modelos*, conjunto de técnicas analíticas para processar os dados; (3) *Sistema de*

Diálogo, interface entre o usuário e os dois subsistemas anteriores. Perottoni et al. [Perottoni et al. 2001] reforçam essa caracterização ao destacar que o SAD tem como traços centrais o uso de modelos e de dados de diferentes fontes, a preocupação com o estilo cognitivo do decisor e a possibilidade de simulação. Power [Power 2002] adiciona a distinção entre SAD orientados a modelos, a dados, a comunicação e a documentos. O MatchPoint UFBA é um SAD orientado a *modelos* (o Índice de Viabilidade é o núcleo analítico) com forte componente de *dados* (histórico de eventos e confiabilidade de atletas).

2. Desenvolvimento

2.1. Sistemas envolvidos e fontes de dados

O MatchPoint UFBA integra três sistemas externos:

- **Firestore:** banco de dados NoSQL em nuvem com as coleções *users*, *eventos* e *atleticas*. É a fonte primária de dados transacionais.
- **Authentication:** autenticação via Google Sign-In, garantindo identidade dos usuários.
- **OpenWeatherMap API:** fornece previsão de precipitação (*probability of precipitation*, campo *pop*) para o local e horário do evento.

Internamente, o aplicativo é desenvolvido em Flutter (Dart) e executa toda a lógica analítica no lado cliente, com persistência e atualização reativa via *streams* do Firestore.

2.2. Função 1: Sumarização

Dados de entrada: todos os eventos encerrados da atlética (campo *status* = *encerrado*), incluindo número de confirmações, check-ins realizados e esporte de cada evento.

Processamento: o serviço `getDashboardDetalhado()` agrega os registros calculando: total de eventos por status, taxa global de comparecimento (check-ins / confirmações nos eventos encerrados), distribuição de eventos por esporte, taxa de comparecimento individual dos últimos cinco eventos e pontuação de ranking dos cinco melhores atletas.

Saídas: cartões de métricas (*metric cards*) exibidos no dashboard do gestor, gráfico de pizza com distribuição por esporte (renderizado via `CustomPainter`), lista de eventos recentes com taxa individual e pódio com os top 5 atletas.

Fase da decisão apoiada: inteligência e revisão; permite ao gestor identificar padrões (esportes com maior adesão, atletas mais confiáveis) e avaliar decisões passadas.

Decisão específica influenciada: priorização de esportes e horários para criação de novos eventos; reconhecimento de atletas que merecem responsabilidades adicionais (capitania, organização de materiais).

2.3. Função 2: Agrupamento

Dados de entrada: valor contínuo do Índice de Viabilidade (0–100%) para classificação de eventos; pontuação de ranking contínua (0–1) para classificação de atletas.

Processamento: o agrupamento por limiar é uma forma simplificada de classificação supervisionada: dado um valor contínuo, regras de corte definem a qual categoria cada instância pertence [Metz and Monard 2006]. Dois esquemas são aplicados:

1. **Classificação de viabilidade por limiar:** o índice contínuo é discretizado em três classes: *Alta* ($\geq 70\%$), *Média* (40%–69%) e *Baixa* ($< 40\%$), representadas por *badges* coloridos (verde, amarelo e vermelho, respectivamente). Atletas veem apenas a categoria textual; gestores veem também o percentual numérico.
2. **Classificação de ranking por posição:** os atletas da atlética são ordenados por `pontuacaoRanking` e os três primeiros colocados recebem ícones de medalha (ouro, prata e bronze). Os demais recebem posição numérica.

Saídas: badge colorido no card de cada evento (visível na lista de eventos e no detalhe); pódio de atletas no dashboard do gestor.

Fase da decisão apoiada: design e escolha; a categorização reduz a carga cognitiva do gestor, transformando um número contínuo em um sinal de ação imediata.

Decisão específica influenciada: decisão de cancelar, manter ou aguardar novas confirmações antes de confirmar a realização do evento. O agrupamento de ranking influencia a escolha de quem será convidado a assumir funções de liderança nos eventos.

2.4. Função 3: Regressão (pontuação ponderada multivariável)

Dados de entrada: três variáveis preditoras independentes, coletadas em tempo real: (1) proporção de confirmados em relação ao quórum mínimo; (2) probabilidade de precipitação obtida da API de clima para o local e horário do evento; (3) taxa média de confiabilidade histórica dos participantes confirmados.

Processamento: o Índice de Viabilidade é calculado pela soma ponderada das três variáveis transformadas em fatores no intervalo [0, 1], conforme a equação:

$$IV = (F_Q \times 0,20) + (F_C \times 0,45) + (F_R \times 0,35) \quad (1)$$

onde:

$$F_Q = \min\left(\frac{\text{confirmados}}{\text{mínimo}}, 1,0\right)$$

$$F_C = 1,0 - \frac{\text{chanceChuva}}{100}$$

$$F_R = 1,0 - \overline{\text{taxaFalta}}$$

A pontuação de ranking dos atletas segue lógica análoga:

$$P_R = (\text{taxaConfiabilidade} \times 0,70) + \left(\frac{\text{totalComparecimentos}}{\text{maxComparecimentos}} \times 0,30\right) \quad (2)$$

Saídas: Índice de Viabilidade (0–100%) exibido como badge no card do evento; *bottom sheet* detalhado com os valores individuais de F_Q , F_C e F_R , barras de progresso e frases interpretativas (ex.: “Quórum atingido”, “Risco alto de chuva”).

Fase da decisão apoiada: design e escolha; a equação sintetiza informações heterogêneas em um único indicador comparável entre eventos.

Decisão específica influenciada: decisão primária de realizar ou cancelar o evento; decisão secundária de aguardar mais confirmações ou acionar atletas reservas.

2.5. Integração das funções na arquitetura do SAD

As três funções alimentam as camadas do SAD de forma complementar. A **sumarização** alimenta a camada de dados históricos, fornecendo ao gestor contexto sobre o desempenho passado da atlética. O **agrupamento** opera sobre as saídas da regressão, traduzindo o índice contínuo em categorias acionáveis para o modelo de decisão. A **regressão** constitui o núcleo do banco de modelos, integrando variáveis heterogêneas em um indicador único que fundamenta a recomendação gerada pelo sistema.

3. Proposta de Sistema de Apoio à Decisão

3.1. Descrição

Objetivo e propósito: o MatchPoint UFBA apoia gestores de atléticas da UFBA na decisão de realizar, adiar ou cancelar eventos esportivos, fornecendo indicadores em tempo real que sintetizam condições de quórum, clima e confiabilidade dos participantes.

Usuários principais:

- **Gestor** (papel `gestor`): cria eventos, monitora o dashboard completo com percentuais numéricos, acessa analytics por evento e gerencia a atlética. É o decisor principal.
- **Atleta** (papel `atleta`): confirma presença, realiza check-in por GPS, visualiza badge de viabilidade textual (sem percentual) e consulta seu histórico de comparecimentos.

Variáveis e indicadores-chave monitorados:

- Índice de Viabilidade (0–100%) e sua decomposição em F_Q , F_C e F_R
- Taxa de comparecimento histórica da atlética (eventos encerrados)
- Cobertura de materiais necessários pelos confirmados
- Alerta de falta de bola (`semBola`)
- Alerta de W.O. (faltas consecutivas ≥ 2)
- Pontuação e ranking dos atletas

Funcionalidades: cadastro de eventos com local georreferenciado, regra de acesso e materiais; confirmação de presença e check-in GPS; cálculo automático e reativo do Índice de Viabilidade a cada nova confirmação; dashboard do gestor com métricas históricas; analytics por evento; ranking de atletas.

Como o sistema apoia a decisão:

- **Entradas:** confirmações de atletas, localização GPS do evento, dados climáticos da API OpenWeatherMap, histórico de comparecimentos no Firestore.
- **Processamento:** cálculo da Equação 1 a cada confirmação (via transação atômica no Firestore), atualização da pontuação de ranking a cada check-in (Equação 2).
- **Saídas:** badge colorido com categoria de viabilidade, percentual numérico para gestores, *bottom sheet* com decomposição dos fatores, alertas contextuais.

- **Recomendações:** a categorização Alta/Média/Baixa constitui a recomendação implícita do sistema. Uma viabilidade “Baixa” sinaliza que o gestor deve agir (adiar ou cancelar); “Alta” sinaliza condições favoráveis para confirmação da realização.

3.2. Componentes do SAD

a) Dados.

- **Fonte primária:** Firebase Firestore, nas coleções `users`, `eventos` e `atleticas`.
- **Fonte secundária:** OpenWeatherMap API, no endpoint de previsão horária (`forecast`), campo `pop` (probability of precipitation).
- **Indicadores derivados:** `taxaConfiabilidade` (calculada em cada evento como `comparecimentos / confirmações`), `indiceViabilidade` (persistido no documento do evento após cada transação), `pontuacaoRanking` (atualizada a cada check-in).

b) Modelo. O banco de modelos é composto por: (1) a função de Índice de Viabilidade (Equação 1) com pesos empiricamente definidos ($w_Q = 0,20$, $w_C = 0,45$, $w_R = 0,35$); (2) a função de pontuação de ranking (Equação 2); (3) regras condicionais para alertas (falta de bola, W.O.); (4) limiar de classificação (70% / 40%) para agrupamento de viabilidade.

c) Diálogo. A interação ocorre exclusivamente via interface mobile (Android/iOS). O sistema é reativo: a viabilidade é recalculada automaticamente a cada nova confirmação, sem necessidade de ação explícita do gestor. O gesto de toque no badge de viabilidade aciona o *bottom sheet* com a decomposição dos fatores, permitindo ao gestor compreender *por que* o índice está em determinado nível. O dashboard é acessível via aba dedicada na navegação inferior.

3.3. Modelo de decisão

Alternativas:

1. Realizar o evento na data e horário planejados.
2. Aguardar novas confirmações (mantendo o evento aberto).
3. Cancelar o evento e notificar os confirmados.

Critérios, pesos e direção:

Table 1. Critérios de avaliação do Índice de Viabilidade

Critério	Variável	Unidade	Direção	Peso
Condição climática	$F_C = 1 - \text{chanceChuva}/100$	adimensional (0–1)	Maximizar	0,45
Confiabilidade	$F_R = 1 - \text{taxaFalta}$	adimensional (0–1)	Maximizar	0,35
Quórum	$F_Q = \min(\text{conf}/\text{min}, 1)$	adimensional (0–1)	Maximizar	0,20

Regra de recomendação:

- $IV \geq 70\% \rightarrow$ Badge verde “Alta”: sistema sinaliza condições favoráveis para realizar o evento.

- $40\% \leq IV < 70\% \rightarrow$ Badge amarelo “Média”: sistema sinaliza atenção; decisão requer avaliação adicional do gestor.
- $IV < 40\% \rightarrow$ Badge vermelho “Baixa”: sistema sinaliza risco elevado; gestor deve considerar cancelamento ou adiamento.

Método: soma ponderada com normalização de variáveis, equivalente ao método de pontuação multiatributo (*multi-attribute utility scoring*).

3.4. Dados e variáveis

Todos os dados operacionais são **reais** ou **obtidos de fonte pública em tempo real**. A Tabela 2 apresenta o dicionário de variáveis de entrada.

Table 2. Dicionário de variáveis de entrada

Nome	Tipo	Unidade / Faixa	Fonte	Finalidade
confirmados	Inteiro	$[0, +\infty)$	Firestore (eventos)	Numerador do fator quórum F_Q
minimoJogadores	Inteiro	$[2, +\infty)$	Firestore (eventos)	Denominador de F_Q
pop (chance de chuva)	Real	$[0, 1]$	OpenWeatherMap API	Cálculo de F_C
taxaConfiabilidade	Real	$[0, 1]$	Firestore (users)	Base para F_R e ranking
taxaFaltaMedia	Real	$[0, 1]$	Calculado	Média de $(1 - \text{taxaConfiab.})$ dos confirmados
totalComparecimentos	Inteiro	$[0, +\infty)$	Firestore (users)	Pontuação de ranking
maxComparecimentos	Inteiro	$[1, +\infty)$	Calculado (atlética)	Normalização do ranking
lat, lng	Real	coordenadas	Firestore (eventos)	Consulta à API de clima

Não há dados sensíveis: o sistema não armazena documentos de identificação, dados financeiros ou informações médicas. Os nomes de atletas são dados de perfil fornecidos voluntariamente pelos próprios usuários no cadastro.

3.5. Análise de cenários e simulação

Para demonstrar a sensibilidade do modelo, dois cenários contrastantes foram simulados para um evento hipotético com quórum mínimo de 10 jogadores.

Cálculo detalhado do Cenário A:

$$IV_A = (1,00 \times 0,20) + (0,90 \times 0,45) + (0,85 \times 0,35) = 0,20 + 0,405 + 0,2975 = 0,8875 \approx 88,75\%$$

Cálculo detalhado do Cenário B:

$$IV_B = (0,50 \times 0,20) + (0,25 \times 0,45) + (0,60 \times 0,35) = 0,10 + 0,1125 + 0,21 = 0,4225 \approx 42,25\%$$

Table 3. Comparação de cenários para evento com mínimo de 10 jogadores

Parâmetro	Cenário A (Favorável)	Cenário B (Desfavorável)
Confirmados	12	5
Chance de chuva	10%	75%
Taxa de falta média	15%	40%
F_Q	$\min(12/10, 1) = 1,00$	$\min(5/10, 1) = 0,50$
F_C	$1 - 0,10 = 0,90$	$1 - 0,75 = 0,25$
F_R	$1 - 0,15 = 0,85$	$1 - 0,40 = 0,60$
Índice de Viabilidade	88,75%	43,25%
Classificação	Alta (verde)	Média (amarelo)

Nota-se que mesmo com o Cenário B apresentando quórum insuficiente e confiabilidade baixa, a chance de chuva de 75%, que tem maior peso no modelo, é o fator dominante que puxa o índice para baixo. Se no Cenário B a chuva fosse eliminada ($F_C = 1,0$), mantendo os demais parâmetros, o índice subiria para:

$$IV_{B'} = (0,50 \times 0,20) + (1,00 \times 0,45) + (0,60 \times 0,35) = 0,10 + 0,45 + 0,21 = 0,77 \approx 77\%$$

passando para classificação “Alta”. Esse comportamento revela que o modelo prioriza a condição climática, o que é coerente com eventos realizados em quadras ao ar livre.

3.6. Prototipagem de telas

As telas a seguir apresentam a interface do MatchPoint UFBA na versão atual implementada. O código-fonte e o aplicativo estão disponíveis em: <https://github.com/BrunoBehrmann/SAD-Match-Point-UFBA>.

a) Login. Tela minimalista com logo do aplicativo e botão “Entrar com Google” (Google Sign-In via Firebase Authentication). Não há campos de e-mail e senha; toda autenticação é delegada ao provedor. Após login, usuários sem perfil completo são redirecionados ao cadastro de curso e atlética (Figura 1).

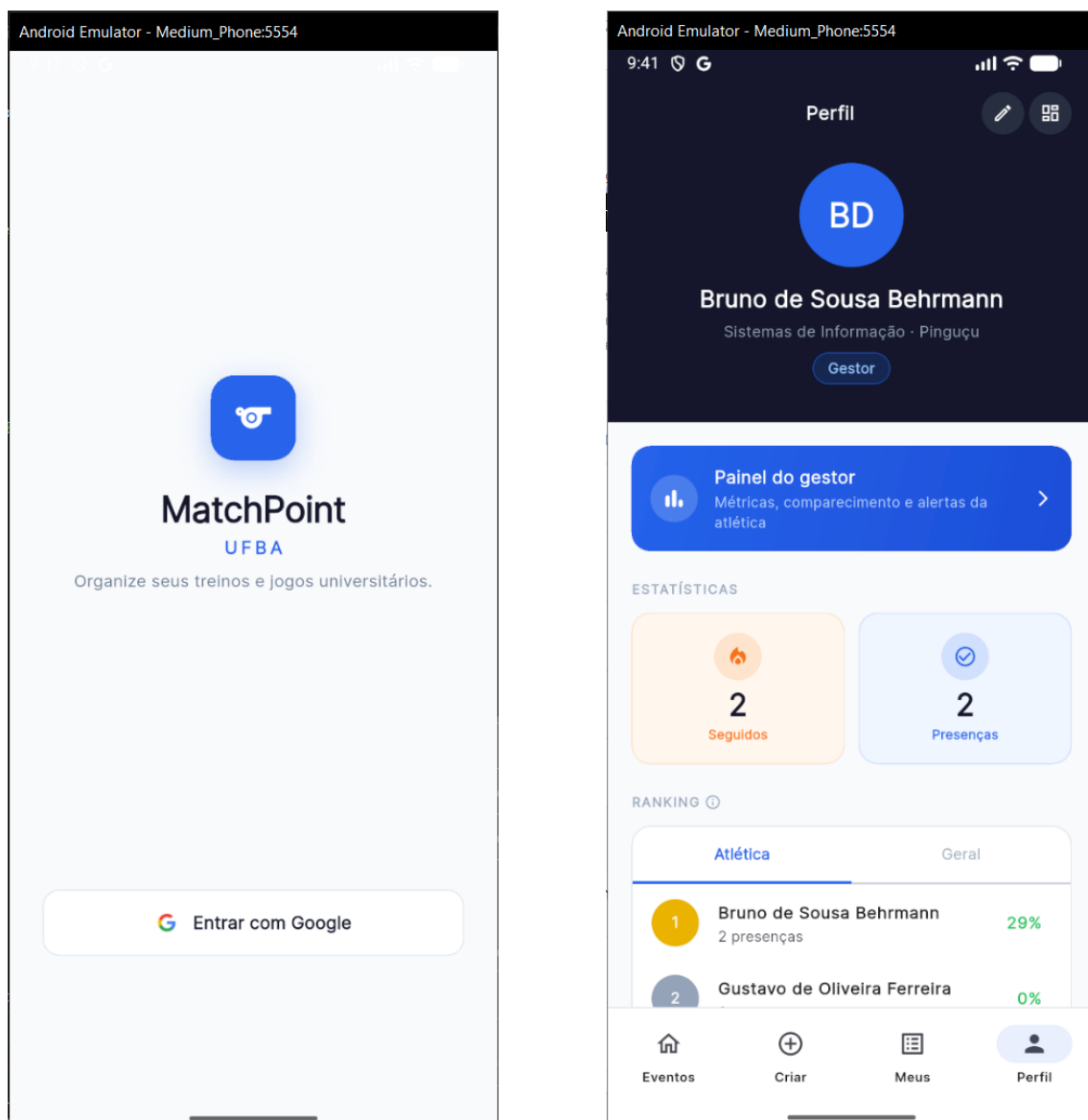


Figure 1. Tela de login e cadastro inicial

b) Dashboard principal (gestor). Acessível via ícone de gráfico na barra de navegação inferior. Exibe: (1) cartões de métricas com total de eventos por status e taxa global de comparecimento; (2) gráfico de pizza com distribuição de eventos por esporte; (3) lista dos últimos 5 eventos encerrados com taxa de comparecimento individual; (4) pódio com os 5 atletas de maior pontuação de ranking (medalhas ouro/prata/bronze para os três primeiros); (5) alerta de W.O. se $faltasConsecutivas \geq 2$ (Figura 2).



Figure 2. Dashboard do gestor (continuação)

c) Módulo de simulação (detalhe do evento + bottom sheet de viabilidade). Na tela de detalhe de cada evento, o badge colorido de viabilidade é tocável. O toque abre um *bottom sheet* que apresenta: valor percentual do Índice de Viabilidade; três seções com barras de progresso para F_Q , F_C e F_R ; valor numérico de cada fator; e frase interpretativa (ex.: “Quórum atingido: $F_Q = 100\%$ ”, “Risco elevado de chuva: $F_C = 25\%$ ”). Adicionalmente, a seção de analytics do evento (visível apenas para gestores) exibe barra de quórum, cobertura de materiais, confiabilidade média do grupo e distribuição dos confirmados por atlética e por curso (Figura 3).

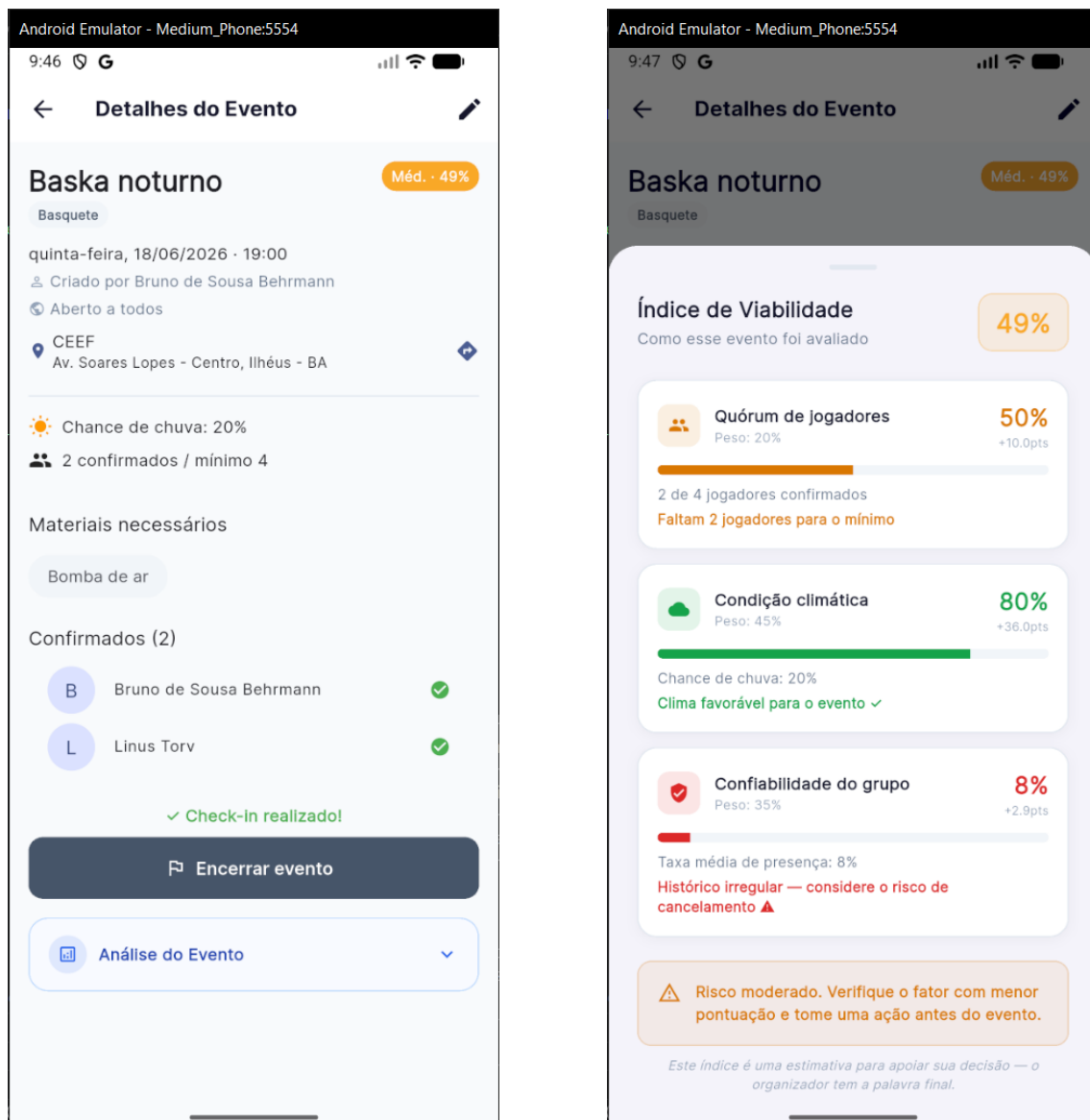


Figure 3. Módulo de simulação: detalhe do evento e bottom sheet de viabilidade

d) Relatórios (lista de eventos + filtros). A aba principal exibe a lista de eventos com filtro por status (aberto, encerrado, cancelado). Cada card mostra nome, esporte, data, local, número de confirmados e badge de viabilidade. Para eventos encerrados, a taxa real de comparecimento (check-ins realizados / confirmados) é exibida no lugar do badge de viabilidade.

3.7. Modelagem de diagramas

A Figura 4 apresenta a arquitetura em três camadas do SAD, seguindo o modelo clássico de Sprague [Sprague 1980]: Camada de Dados (fontes externas), Camada de Modelos (lógica analítica) e Camada de Diálogo (interface com o usuário). As setas indicam o fluxo de dados: as fontes alimentam a camada de modelos, que por sua vez troca resultados e requisições com a interface do aplicativo.

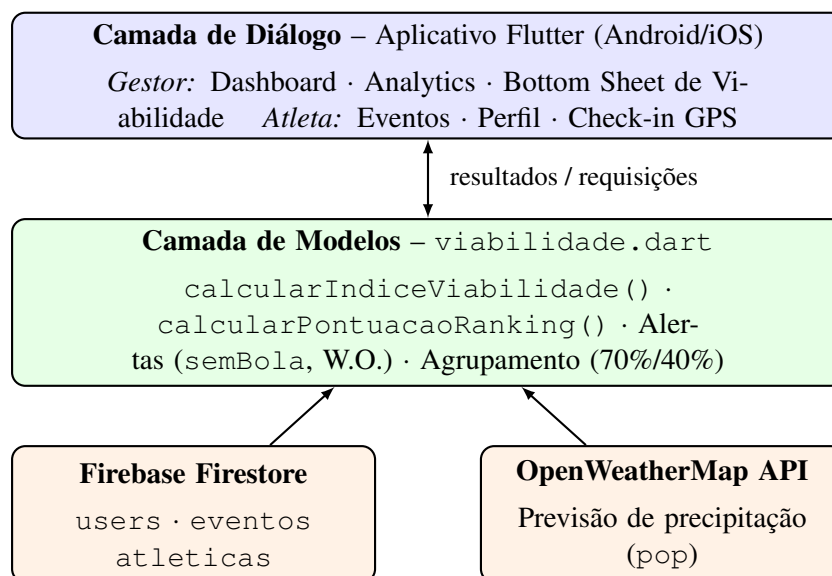


Figure 4. Arquitetura em três camadas do SAD MatchPoint UFBA

4. Conclusão

Este trabalho apresentou uma proposta de SAD para o MatchPoint UFBA, aplicativo voltado à gestão de eventos esportivos universitários nas atléticas da UFBA. O problema de decisão semiestruturada tratado, que consiste em avaliar a viabilidade de realização de um evento, é endereçado por um modelo de soma ponderada multivariável (Índice de Viabilidade) que integra dados de quórum, clima e confiabilidade histórica dos participantes.

A contribuição central é a síntese de três fontes de informação heterogêneas (transações internas, API externa e histórico comportamental) em um único indicador acionável, apoiado por classificação visual imediata. A decomposição do índice em fatores individuais permite ao gestor identificar o gargalo da viabilidade e agir de forma direcionada: seja acionando atletas reservas (fator quórum baixo), seja remanejando o horário (fator clima baixo).

As principais limitações do modelo incluem: (a) os pesos foram definidos empiricamente, sem validação estatística com dados históricos reais de eventos; (b) o fator climático domina o índice (peso 0,45), o que pode subestimar situações onde o quórum é o limitante real em quadras cobertas; (c) o modelo não considera a importância relativa do evento (treino rotineiro versus final de campeonato).

Como desdobramentos futuros, propõe-se: calibração dos pesos por regressão logística sobre dados históricos de eventos encerrados e cancelados; adição de um fator de importância do evento; implementação de um módulo de simulação interativo onde o gestor possa ajustar os parâmetros manualmente e visualizar o impacto no índice antes de tomar a decisão; e comparação de desempenho entre atléticas (ranking interatleticas).

References

- [Gorry and Scott Morton 1971] Gorry, G. A. and Scott Morton, M. S. (1971). A framework for management information systems. *Sloan Management Review*, 13(1):55–70.

- [Metz and Monard 2006] Metz, J. and Monard, M. C. (2006). Estudo e análise das diversas representações e estruturas de dados utilizadas nos algoritmos de clustering hierárquico. Technical Report 269, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC/USP, São Carlos.
- [Perottoni et al. 2001] Perottoni, R., Oliveira, M., Luciano, E. M., and Freitas, H. (2001). Sistemas de informações: um estudo comparativo das características tradicionais às atuais. *ReAd – Revista Eletrônica de Administração*, 7(3).
- [Power 2002] Power, D. J. (2002). *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. Quorum Books, Westport, CT.
- [Simon 1977] Simon, H. A. (1977). *The New Science of Management Decision*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, rev. ed. edition.
- [Sprague 1980] Sprague, R. H. (1980). A framework for the development of decision support systems. *MIS Quarterly*, 4(4):1–26.
- [Tapscott 1997] Tapscott, D. (1997). *Economia Digital*. Makron Books, São Paulo. Tradução de Maria Claudia Santos Ribeiro Ratto.
- [Turban et al. 2007] Turban, E., Aronson, J. E., Liang, T.-P., and Sharda, R. (2007). *Decision Support and Business Intelligence Systems*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 8th edition.

A. Declaração de Integridade Acadêmica e Uso de Inteligência Artificial

Este trabalho é de autoria própria, desenvolvido individualmente como proposta de Sistema de Apoio à Decisão baseada no projeto de TCC MatchPoint UFBA. O problema de decisão, o modelo de viabilidade, as fórmulas matemáticas, a análise de cenários, os dados utilizados e as conclusões são de responsabilidade exclusiva do autor.

O desenvolvimento do aplicativo MatchPoint UFBA, incluindo a lógica do Índice de Viabilidade, a arquitetura do sistema e as telas apresentadas, foi realizado pelo próprio autor ao longo do semestre com o auxílio do **Claude Code (Anthropic)**, assistente de IA utilizado diretamente no ambiente de desenvolvimento para apoiar a construção do código Flutter, a estruturação da arquitetura do sistema, a definição das regras de negócio e a implementação das funcionalidades do aplicativo.

Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas como apoio ao longo de todo o processo de elaboração deste trabalho: desde a construção do aplicativo e definição do modelo de decisão, passando pela organização das ideias, escrita e revisão do texto acadêmico, formatação do documento $\text{\LaTeX}$ e consistência entre as seções. Toda informação técnica, modelo de decisão, dados e conclusões foram verificados e validados pelo autor, que assume integral responsabilidade pelo conteúdo apresentado.

Ferramenta	Finalidade	Responsabilidade do autor
Claude Code (Anthropic)	Construção do aplicativo Flutter, arquitetura, regras de negócio, código, funcionalidades e Elaboração do documento	Definição dos requisitos, validação e decisões de projeto

Table 4. Declaração de uso de IA